

Auteur: Ilyas Sefiani
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 6B nr. 17.4

$$1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot + 2 \cdot 4 \cdot 6 + 3 \cdot 5 \cdot 7 + \dots + n(n+2)(n+4)$$

$$\begin{aligned} s_n &= \sum_{i=1}^n i(i+2)(i+4) = \sum_{i=1}^n (i^2 + 2i)(i+4) \\ &= \sum_{i=1}^n (i^3 + 6i^2 + 8i) = \sum_{i=1}^n i^3 + 6 \sum_{i=1}^n i^2 + 8 \sum_{i=1}^n i \end{aligned}$$

Omzetten:

$$\begin{aligned} &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{6n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{8n(n+1)}{2} \\ &= \frac{n^2(n+1)^2 + 4n(n+1)(2n+1) + 16n(n+1)}{4} \\ &= n(n+1) \left(\frac{n(n+1) + 4(2n+1) + 16}{4} \right) \\ &= n(n+1) \left(\frac{n^2 + n + 8n + 4 + 16}{4} \right) \\ &= n(n+1) \left(\frac{n^2 + 9n + 20}{4} \right) \end{aligned}$$

Teller ontbinden in factoren:

$$= \frac{n(n+1)(n+4)(n+5)}{4}$$

Bewijzen dat de algemene term van s_n altijd een element van $\mathbb{N}$ is:

Zowel $n(n+1)$ als $(n+4)(n+5)$ zijn twee opeenvolgende cijfers:

$\Rightarrow$ deelbaar door 2 $\Rightarrow$ allemaal samen deelbaar door 4!

References